PORTFOLIO · 2026

이준용

Juneyong Lee

M.S. Candidate, Computer Science and Engineering Hankuk University of Foreign Studies

diziyong1523@gmail.com github.com/yousirong

WHY I RESEARCH

조금이라도 더 일찍 알 수 있는 기술을 만들자.

현재의 정보에서 보이지 않는 상태를 복원하고 미래의 변화를 예측해, 더 일찍 알고 더 나은 선택을 할 수 있도록 돕는 연구자.

PROFILE & BACKGROUND

이준용 · Juneyong Lee

diziyong1523@gmail.com
+82-10-5384-7822
github.com/yousirong

EDUCATION

2024 — present
M.S. Computer Science and Engineering
한국외국어대학교 · GPA 4.37 / 4.5

2021—24
B.S. Computer & Electronic Systems Eng.
한국외국어대학교 · GPA 3.50 / 4.5

FOCUS & CERTIFICATIONS

Diffusion Models · Ultrasound AI · ONNX · TensorRT · LLM Agents · 정보처리기사 · 빅데이터분석기사

PUBLICATIONS — FIRST AUTHOR

2027 Multimodal Diffusion Transformer for 3D Brain Image Generation and Diagnostic Classification (ADP-DiT 3D) Top-tier AI conference · Under review

2026 Transmit-Conditioned Single-Pass Null-Space Diffusion for High-Quality Restoration of Low-Quality Ultrasound Images (TCNS) J. Korea Multimedia Soc. 29(8) · DOI 10.9717/kmms.2026.29.8.1127

2026 Null-Space Diffusion Restoration with Adaptive Uncertainty-Guided Fusion for Ultrasound Speckle Reduction (UGNS) IEEE Access · Published 2026.09.02 · DOI 10.1109/ACCESS.2026.3729696

2026 ADP-DiT: Text-Guided Diffusion Transformer for Alzheimer's Brain MRI ICPR 2026 · Published · DOI 10.1007/978-3-032-31654-7_21

2024 Lightweight TSN for Driver Assault Detection KIISE JOK 51(11) · DOI 10.5626/JOK.2024.51.11.987

2024 — 2026

At a Glance

석사 2년간의 논문·수상·과제 기록.

4

제1저자 논문
게재 확정 (2024–2026)

1

Top-tier 학회 심사 중 ·
ADP-DiT 3D

2×

삼성 주관 대회 3위
SCPC · AI Challenge

3

과제 참여 해양위성 · 월파
관측 엔도핀 초음파

4.37

석사 GPA / 4.5
HUFS · CSE

AWARDS & COMPETITIONS

수상 내역



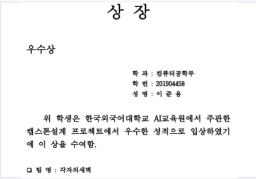
3rd Prize · AI **Samsung Collegiate Programming Challenge 2025**

2025.08.29 · Samsung Electronics



3rd Prize · 장려상 **Samsung AI Challenge 2025 · AI Co-Scientist**

2025.10.01 · Samsung Electronics AI Center



Excellence Award **Capstone Design Project · 팀 각자의새벽**

2022.06.21 · HUFS AI Education Institute

COMPETITION ACTIVITIES

HAI! HECTO AI Challenge 중고차 사진 차종 분류	21 / 748 상위 2.8%
LG Aimers 5기 제품 불량 판정	43 / 740 상위 5.8%
TOSS NEXT ML Challenge 광고 클릭률(CTR) 예측	64 / 2,580 상위 2.5%

CONTENTS

Four Research Tracks

01	**Ultrasound Restoration**	UGNS · TCNS · ENDOLFIN 영공간 확산 스페클 제거 · 실제 장비 포팅	IEEE ACCESS · JKMS
02	**Disease Progression Modeling**	ADP-DiT · ADP-DiT 3D · Diffusion Transformer 텍스트 조건 알츠하이머 MRI 종단 생성 · 진단 분류	ICPR 2026 · Top-tier
03	**Agents & Multimodal**	AI Co-Scientist · Multimodal VQA 모델 훈련 실험 자동화와 경량 멀티모달 추론	SAMSUNG · 3rd × 2
04	**Research Projects**	해양위성 복원 · 월파 탐지 · 경량 TSN 국가과제와 실시간 영상 인식	NATIONAL R&D · INDUSTRY

TRACK 01

Ultrasound Restoration

깨끗한 정답 영상이 존재하지 않는 초음파 영상에서, 영공간 분해로 조직 구조는 지키고 스페클 노이즈는 제거.

07 UGNS IEEE Access · Published

08 TCNS J. Korea Multimedia Soc. 29(8) · Published

09 ENDOLFIN 산학 협력

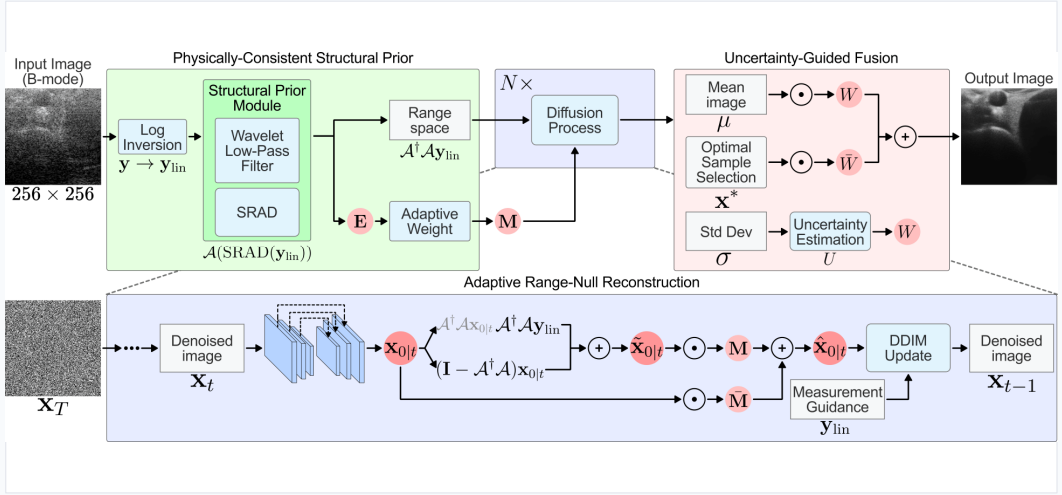
IEEE ACCESS 2026 · PUBLISHED · FIRST AUTHOR

DOI 10.1109/ACCESS.2026.3729696

촬영 횟수를 줄여도 선명한 초음파 — UGNS

Null-Space Diffusion Restoration with Adaptive Uncertainty-Guided Fusion for Ultrasound Speckle Reduction

한계 · 생체 초음파에는 잡음 없는 정답 영상이 없어 지도학습이 원천적으로 불가
· 기존 방법은 화면용으로 눌러놓은 영상에서 그대로 보정해 배경 잡음이 증폭됨



공개 데이터셋	병변 구분도↑	조직 구분도↑	SNR↑
기존 방식 (75회 촬영)	0.7969	0.9058	3.31
DRUSvar	0.9826	0.9089	5.96
UGNS (본 연구) · 1회 촬영	**0.9948**	**0.9933**	**8.16**

① 보정을 원래 신호 세기에서 수행

· 화면용으로 눌러놓은 영상을 원래 신호 세기로 되돌려 계산
· 그 영역에서만 보정 계산이 성립
· 배경 잡음이 부풀려지는 원인을 **계산 단계에서 제거**

② 조직은 남기고 잡음만 걷어내는 분해

· 영상을 "조직 형태"와 "잡음" 성분으로 나눔
· 조직 성분은 그대로 두고 잡음 성분만 새로 생성
· 장비 정보나 무거운 사전 계산이 필요 없음

③ 확실한 곳과 불확실한 곳을 구분해 합성

· 10번 복원해 픽셀마다 결과가 얼마나 흔들리는지 측정
· 흔들림이 큰 곳은 약하게 반영 — 미세 구조는 보존

결과

· Clean Ground Truth 없이 초음파 speckle을 제거하는 label-free 복원 구현
· 조직 구조와 공간 해상도를 보존하면서 speckle noise를 억제
· 영상 1장 처리 시간을 기존 약 90초에서 6.0초로 단축

JKMS 29(8) · PUBLISHED · FIRST AUTHOR

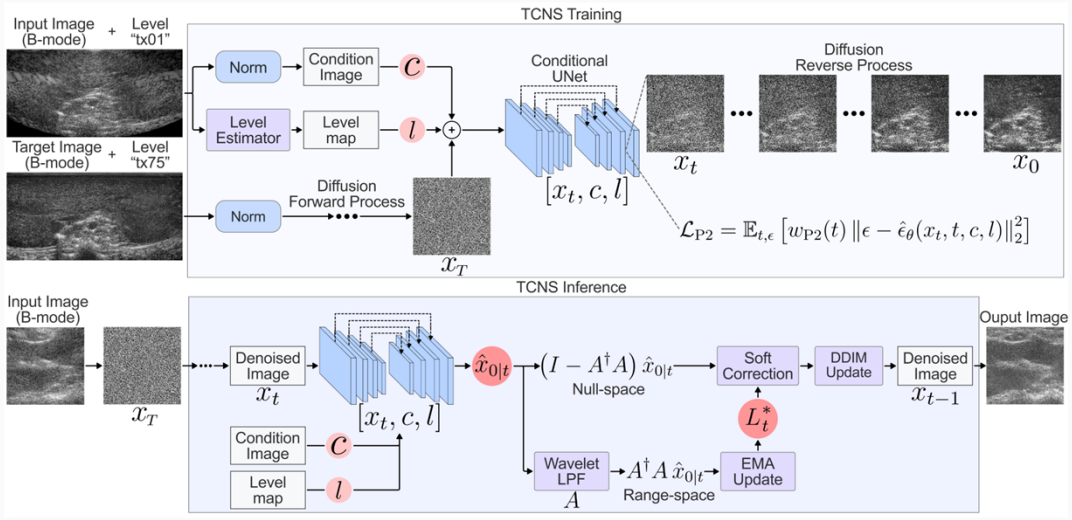
DOI 10.9717/kmms.2026.29.8.1127

희소 송신 초음파 단일 패스 복원 — TCNS

Transmit-Conditioned Single-Pass Null-Space Diffusion for High-Quality Restoration of Low-Quality Ultrasound Images

한계

- 희소 송신 DAS는 빠르지만 대비 저하·스페클 통계 불안정
- 스페클은 조직 미세구조와 결합된 초음파 특유의 노이즈
- CNN·GAN은 일반 잡음으로 보고 과평활, 자기지도는 입력과 유사한 결과



팬텀 · 1회 촬영	75회 촬영 참조영상과의 차이↓	조직 질감↑
입력 (1회 촬영)	0.338	10.3
TCNS (본 연구)	**0.259**	**10.5**

① 적은 촬영으로 고화질 복원

- 1·11회 촬영한 저화질 영상을 75회 촬영 이상 품질로 복원
- 한 네트워크가 열화 정도별로 구분해 복원
- 송신 조건별 모델 학습 불필요

② 단일 패스 in-step 추론

- 같은 DDIM 샘플링에서 저주파는 EMA로 안정화
- 고주파 스페클은 확산 사전분포가 재생성
- **앙상블·별도 사전분포 경로 없이 연산 절감**

③ 치역–영공간 분해 복원

- 관측과 일치하는 치역 성분은 그대로 보존
- 영공간 성분만 확산 사전분포로 채워 구조 왜곡 없이 스페클 제거

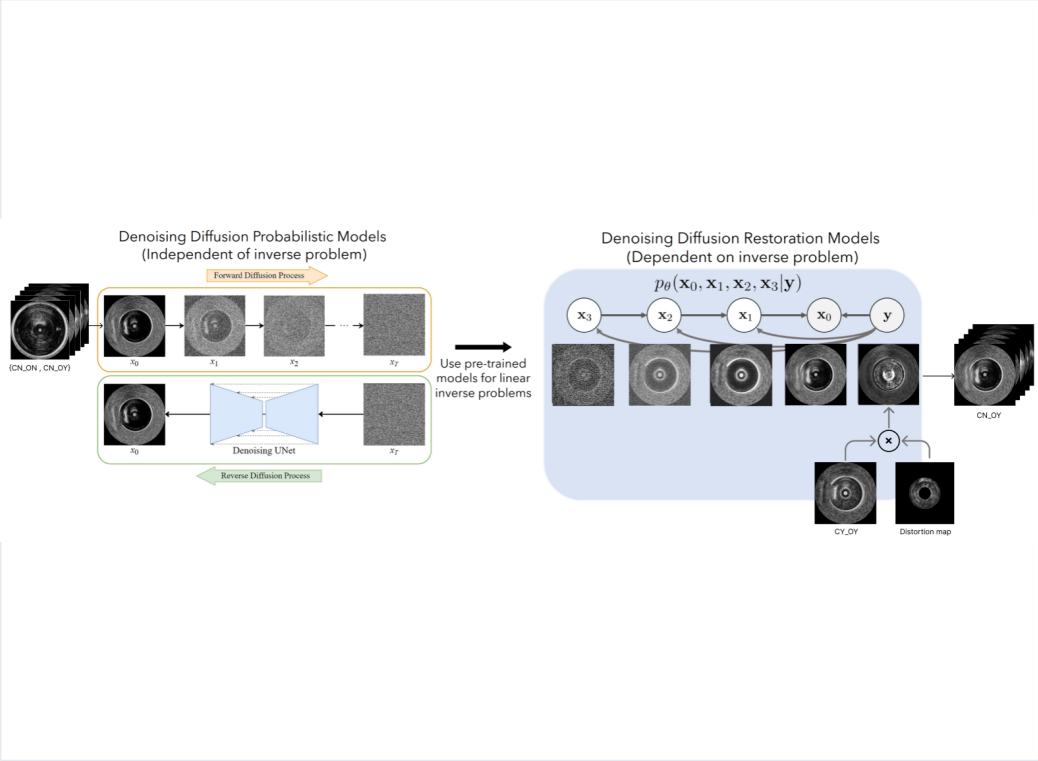
결과

- 저송신 초음파 영상을 고품질 초음파 영상 수준으로 복원
- 조직 구조를 유지하면서 초음파 고유의 speckle texture까지 보존

원형 스캔 초음파 블라인드 존 제거

ENDOLFIN 초음파 진단장비 · 원형 스캔 영상 (P0 · P2 프로브)

한계 · 원형 스캔 영상의 중심부에 신호가 왜곡된 블라인드 존 발생
· 같은 장면을 정상·열화 두 조건으로 다시 찍을 수 없어 지도학습용 페어 확보 불가



① 문제를 다시 정의

· 블라인드 존 = 신호가 사라진 게 아니라 **왜곡 신호가 더해진 것**
· 지우는 문제가 아니라 **되돌리는 문제**로 전환 — 페어 없이 학습 가능

② 학습과 복원의 분리

· 정상 영상만으로 "정상 초음파는 이렇게 생겼다"를 학습
· 복원 단계는 별도 — 기기 설정이 바뀌어도 재학습 불필요

③ 왜곡 정도를 영상에서 직접 추정

· 조직 없는 영상에서 잡음을, 조직 있는 영상에서 왜곡 정도를 추정
· 2단계 복원 적용 · P0·P2 프로브 각 180장 검증

실제 초음파 장비 포팅 완료 — PyTorch → ONNX → TensorRT 엔진 변환 후, 제품 장비에서 추론 동작 확인

TRACK 02

Disease Progression Modeling

알츠하이머 진행에 따른 미래 뇌 MRI를 임상 텍스트로 조건화해 생성하고, 진단까지 함께 예측.

11 ADP-DiT · ICPR 2026 Published
2D 종단 MRI 생성 · 텍스트 조건화

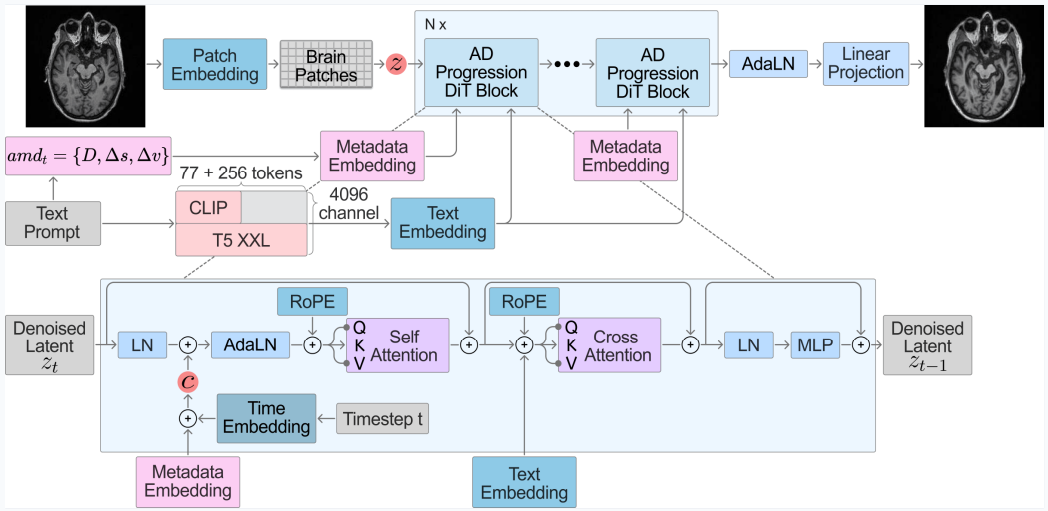
12 ADP-DiT 3D · Top-tier 2027 Under review
3D 볼륨 생성 + 진단 분류 동시 수행

DOI 10.1007/978-3-032-31654-7_21

알츠하이머 진행 단계 뇌영상 생성 — ADP-DiT

ADP-DiT: Text-Guided Diffusion Transformer for Brain Image Generation in Alzheimer's Disease Progression

한계 · 환자마다 다르게 진행하지만 기존 연구는 정적 분류·image-to-image에 머묾
· 추적 간격과 임상 정보로 원하는 시점을 지정해 예측 생성한 연구는 부재



비교 모델	구조 일치도↑	화질↑
DiT baseline	0.7652	23.24
SwinUNETR-V2	0.8535	28.37
ADP-DiT (본 연구)	**0.8739**	**29.32**

① 임상 기록이 곧 조건

· 진단·나이·성별·13종 인지점수 + 환자 MRI 간격 Δt
· 한 문장의 자연어 프롬프트로 통합
· "이 환자의 N개월 뒤"를 지정해 **원하는 시점으로 생성**

② 두 인코더, 두 경로 주입

· OpenCLIP 시각–언어 / T5-XXL 임상 문맥
· 세부 문구는 Cross-Attn, 전역 맥락은 AdaLN으로 분리 주입
· AdaLN만 쓰는 기존 DiT와의 **차별점**

③ 구조를 지키는 잠재 공간 설계

· RoPE를 이미지 query·key에만 적용
· SDXL-VAE latent 확산으로 연산 비용 절감

결과

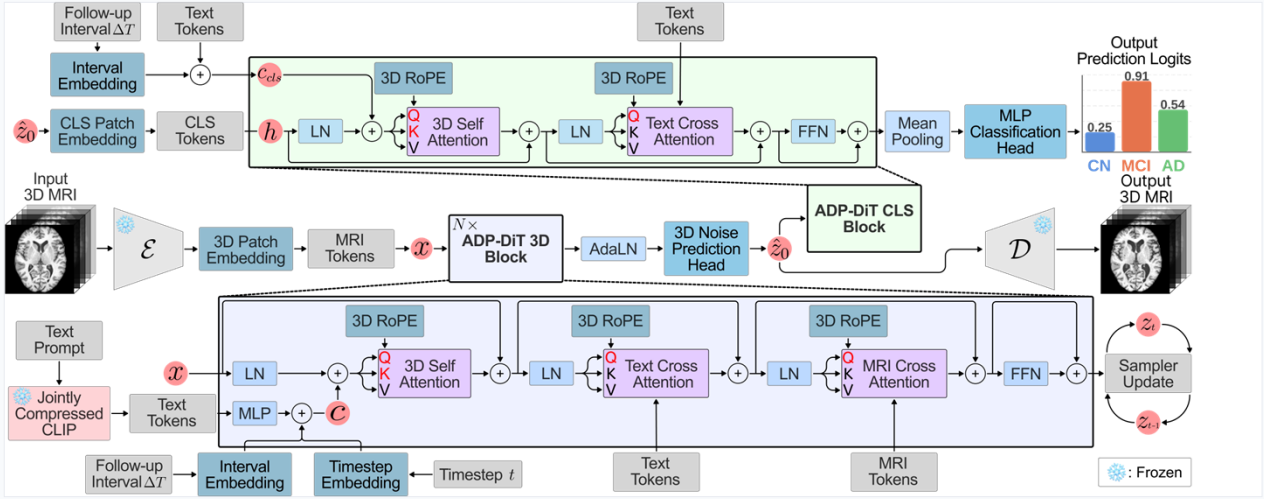
· 임상정보와 추적 시점을 반영한 환자별 미래 뇌 MRI 생성
· 알츠하이머 진행에 따른 해부학적 변화를 영상으로 예측

Top-tier · UNDER REVIEW · FIRST AUTHOR

알츠하이머 예후 예측 생성 및 진단 보조 — ADP-DiT 3D

Multimodal Diffusion Transformer for 3D Brain Image Generation and Diagnostic Classification in Alzheimer's Disease Progression

한계 · 미세하고 국소적이며 환자마다 다른 신경 퇴화
· 선행 연구는 2D 슬라이스 또는 생성 단독 — 3D 볼륨 예측·텍스트 조건화·진단 분류의 결합 부재



비교 모델	구조 일치도↑	화질↑	진단 정확도↑
Input 영상 그대로 사용	0.8828	24.52	N/A
DSMT-AE	0.8285	22.78	0.8763
ADP-DiT 3D (본 연구)	**0.8849**	**24.66**	**0.9116**

① Deferred contribution-matched loss
· 분류 손실을 생성 손실 구간 뒤(τ=40%)에 결합
· 결합 시 분류 손실 가중치를 생성 손실 평균에 맞춤 — **이 논문의 핵심**

② 3D RoPE + interval embedding
· 헤드 차원을 세 축으로 분할·독립 회전
· 간격 ΔT를 사인 임베딩으로 합산
· 공간 관계와 시간 진행을 함께 모델링

③ CLIP 압축으로 경량화 및 최적화
· CLIP-G 32→24층 프루닝·DoRA·AWQ W8
· VRAM 1.32→0.66 GiB, 교사 코사인 0.988
· 압축 전보다 AUROC 오히려 상승

결과
· 2D 기반 미래 MRI 예측을 3D 뇌 볼륨 생성으로 확장
· 미래 MRI 생성과 알츠하이머 진단을 하나의 모델로 통합
· 직전 영상을 그대로 내놓는 방식까지 **모든 화질 지표에서 앞선 유일한 모델**.

TRACK 03

Agents & Multimodal

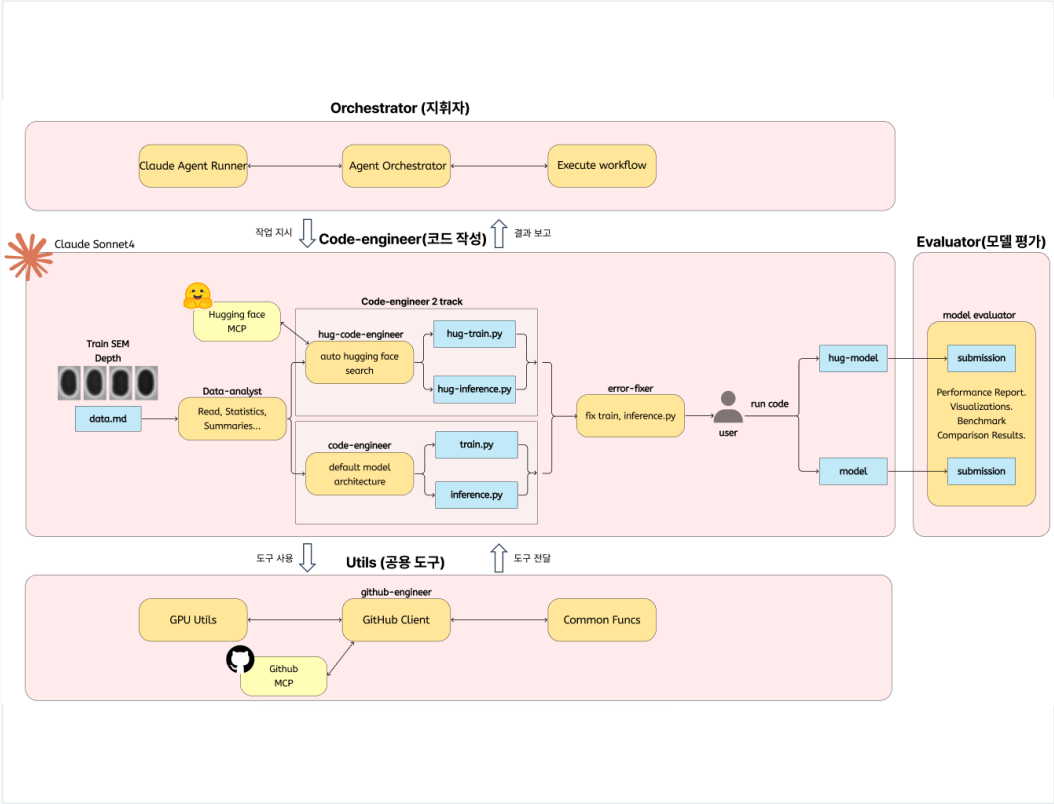
연구 자체를 자동화하는 에이전트, 그리고 제한된 파라미터 예산에서 멀티모달 추론을 끌어올리는 설계.

14 Samsung AI Challenge 2025
AI Co-Scientist · 3위 장려상

15 SCPC 2025
Multimodal VQA · AI 트랙 3위

AI Co-Scientist

대회주제 · 데이터·코드·실험·평가·튜닝 전 과정을 AI 에이전트가 주도
· 최소한의 인간 개입으로 목표 성능 도달 (대상: 2022 3D Metrology)



① Code-Engineer 2-track

· code-engineer: 모델을 처음부터 구현
· hug-code-engineer: Hugging Face MCP로 후보 검색·구현
· Evaluator가 벤치마크로 제출본 선택

② Error-Fixer 자동 디버깅 루프

· train·inference 오류 로그를 진단해 자동 패치
· CUDA 메모리 부족·모듈 누락 등 대응
· 워크플로를 실행 단계로 되돌려 재확인

③ MCP · A2A 3-tier 아키텍처

· Orchestrator가 5단계 워크플로를 통제
· Agents 4개가 A2A로 통신 (분석·구현·오류·평가)
· Utils(GitHub MCP·GPU 점검·제출) 공유 — 에이전트 추가로 확장

결과

· 3D Metrology 깊이 추정 과제 · 3위 장려상
· 데이터 분석부터 제출 파일 생성까지 사람 개입 없이 완주

Multimodal VQA

대회주제 · 스마트폰 갤러리의 일상 사진에 대한 선다형 질문 응답
· 3B 미만 상한 — 이미지+질문을 직접 받는 VQA는 정확도 한계

① 캡션 생성과 텍스트 추론의 분리

· 이미지→캡션: BLIP LoRA (visual7w 학습)
· 캡션+질문→답: FLAN-T5
· 작은 모델 두 개로 경량 상한을 우회

② 증강 12종 → MiniLM 중복 제거

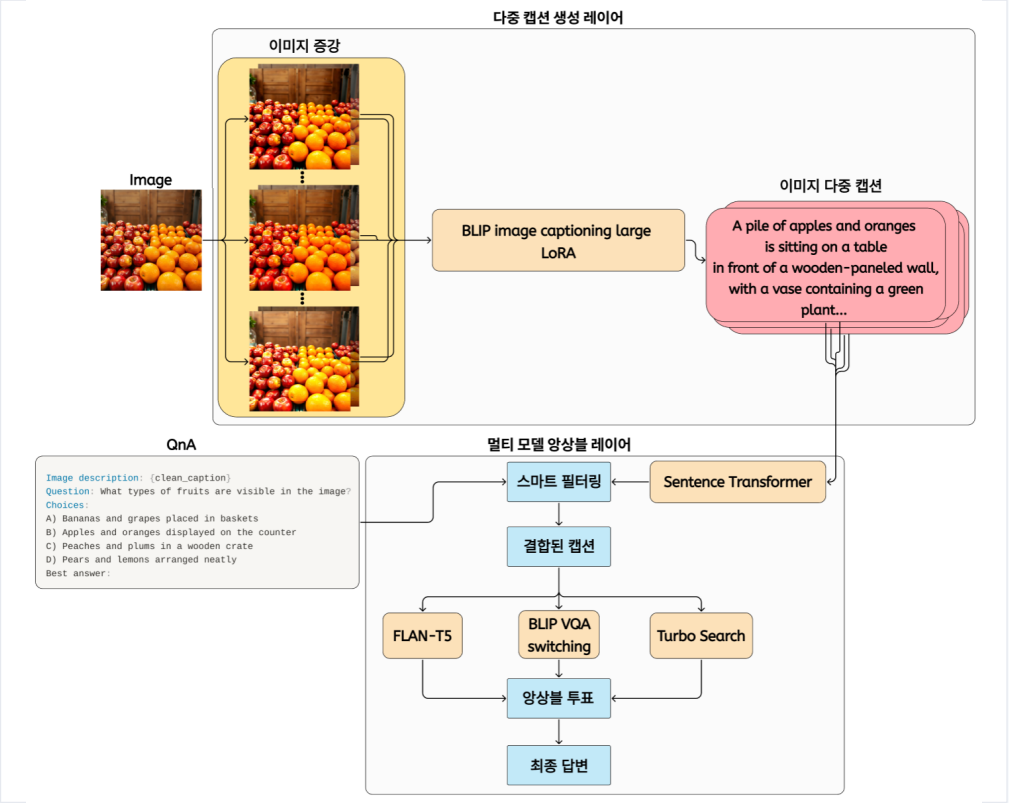
· 색에 영향 없는 증강 12종으로 캡션 다양화
· MiniLM 유사도·키워드 겹침·문맥 점수로 선별
· 중복 캡션 제거로 입력 품질 자동 관리

③ 증강 × 필터링 × 앙상블 직교 설계

· FLAN-T5 0.5 · BLIP-VQA 0.3 · Turbo 0.1 가중 투표
· 답 충돌 시 해당 답만으로 재질문
· 증강 간 일관성이 높으면 가중치 상향

④ 실행마다 좋아지는 자동 최적화

· 17개 파라미터를 베이지안/그리드로 탐색
· 최적값을 JSON에 누적 저장
· 다음 실행이 자동 로드 — 돌릴수록 향상



TRACK 04

Research Projects

국가 과제 프로젝트 및 현장에서의 정확도와 실시간성 관련한 연구

A 해양위성 결측 복원
RS-2021-KS211406 · 4·5년차 완수

B 월파 탐지·추적
RS-2022-KS221567 · 3·4차년도

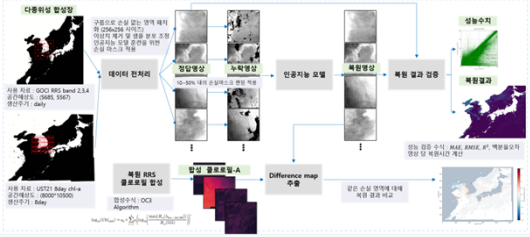
C 경량 TSN 폭행 감지
KIISE JOK 2024 · 제1저자

NATIONAL R&D · INDUSTRY COLLABORATION

Project 및 논문

해양위성 결측 복원

2024—2026 · 지오시스템리서치 컨소시엄



· 정답 없는 결측의 **검증 체계 수립**
· 천리안 해양위성(GOCI-I) · UST21 산출물 · NASA MODIS로 교차검증
· 복원값의 신뢰 구간 확보

· RFR + Attention + Structure Embedding
· GOCI 443·490·555nm 원격반사도 복원
· Chl-a 합성장까지 연결

2개년 4·5차년도 — **모델·실험·발표** 담당 역할

월파 탐지·추적

RS-2022-KS221567 · 3·4차년도

01 DiffusionDet fine-tune — 조도·해상도 강건
02 YOLOv9 — 실시간 검출
03 ByteTrack — 이벤트 ID 지속성

· 프레임 단위 검출 → **이벤트 단위 전환**
· 추적으로 ID 유지
· 월파 빈도·강도를 시계열 집계

· spray·foam·occlusion 혼재 환경
· 도메인 특화 파인튜닝 수행

2개년 3·4차년도 — **모델·실험** 담당 역할

경량 TSN 폭행 감지

KIISE JOK 51(11) · 2024 · 제1저자

비교 모델	파라미터	정확도
TSN-R50	24.33 M	73.7 %
TSN_MobileOne_S4	**14.84 M**	**79.3 %**

· 구조 병합형 경량 백본(MobileOne)을 두 스트림에 적용
· 학습은 여러 갈래, 추론은 한 갈래로 합쳐 속도 확보
· 경량화와 정확도 향상 동시 달성

· 차량 내부 영상에서 운전자 폭행 상황을 자동 탐지
· 영상당 평균 14.4 ms · 제한된 연산 환경에서도 실시간 동작 가능한 경량 비디오 인식 구현

-39% 파라미터 — **+5.6%p** 정확도

THANK YOU

감사합니다.

EMAIL
diziyong1523@gmail.com

PHONE
+82-10-5384-7822

GITHUB
github.com/yousirong

GOOGLE SCHOLAR
MkSbD78AAAAJ

RECORD · 2024—2026

4편 제1저자 논문 게재 확정 + Top-tier 학회 심사 중 1편

2회 삼성 주관 AI 대회 3위
SCPC · AI Challenge

3개 연구 과제 참여
해양위성 · 월파 관측 · 엔도핀 초음파

JUNEYONG LEE · OCTOBER 2026